

1주차 과제

작성자: 23기 김석우 (건축사회환경공학부(데이터과학과 이중전공))

작성일: 2026.07.15.

첫번째 과제!

1. 7개의 AI 패턴중하나선택

"4. 예측 & 의사결정 (Predictive Analytics & Decisions)"

2. 자신이 관심있는분야에 해당 패턴을 어떻게 적용할지 생각해보기

Mechanics, Civil Engineering과 같은 영역에서는 FEM(유한요소해석, Finite Element Method)으로 구조물의 응력이나 변형을 해석하는데, 복잡한 형상의 구조 또는 비선형 재료 모델로 구성된 구조의 경우 수렴까지 도달하는 계산 시간이 매우 길다.

이때 DL을 이용해 FEM 해석 결과를 빠르게 근사해내는 Surrogate Model(서로게이트 모델)을 만들면, 설계 초기 단계에서 수많은 형상 변수를 빠르게 반복 검토(Iterative design)할 수 있다.

즉, 정확한 해석 대신 빠른 예측으로 의사결정 속도를 높이는 데에 AI를 적극 적용해볼 수 있을 것 같다..!

3. 모델에 어떤 입력을 넣고, 어떤 출력을 얻을지 고민해보기

입력

구조물의 형상 parameter (보의 길이, 단면 크기, 하중 조건, 경계 조건 등) · Mesh(구조를 유한하게 분할한 단위) 정보를 vector 또는 graph 형태로 input할 수 있다.

출력

각 Node·Element별 응력값이나 변위 field를 예측(output)하도록 한다.

응력 분포를 Colormap Image로 전환한다면 CNN을 이용해 이미지 처리 방식을 차용할 수 있고,

서로 유기적으로 연결되어있는 Mesh의 구조를 그대로 살린다면 Graph 형식으로 생각할 수 있어 GNN의 활용 또한 고려해볼 수 있을 것 같다.